КУБИЧЕСКИЕ СПЛАЙНЫ

Оформление: «Дано - Требуется - Доказательство»

1. Эрмитово представление
2. Системы для наклонов
3. Представление через моменты
4. Системы для моментов
5. Сплайн-разностная схема

Обозначения соответствуют учебнику Ю. С. Завьялова и теме «Сплайны» пособия Т. В. Пак.

Исходные обозначения

Рассмотрим сетку и заданные в ее узлах значения функции:

$$a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b, \quad y_i = f(x_i).$$

Для промежутка $[x_i, x_{i+1}]$ обозначим

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \quad \delta_i = (y_{i+1} - y_i)/h_i.$$

Краевыми условиями первого типа называем заданные первые производные $S'(x_0) = A$, $S'(x_n) = B$. Условия второго типа задают вторые производные $S''(x_0) = A$, $S''(x_n) = B$.

1. Формула представления эрмитова кубического сплайна

Дано	Сетка $x_0 < \ldots < x_n$; значения $y_i = f(x_i)$ и наклоны $m_i = S'(x_i)$. На каждом $[x_i, x_{i+1}]$ сплайн является полиномом степени не выше трех.
Требуется	Доказать формулу эрмитова представления кубического сплайна и ее единственность.

Доказательство

На промежутке $[x_i, x_{i+1}]$ кубический полином должен удовлетворять четырем условиям:

$$S_i(x_i) = y_i, \quad S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}, \quad S'_i(x_i) = m_i, \quad S'_i(x_{i+1}) = m_{i+1},$$

где $m_i = S'(x_i)$ - наклоны сплайна. Введем локальную переменную $t = (x - x_i)/h_i$, $0 \le t \le 1$. Тогда эрмитово представление имеет вид

$$S_i(x) = (2t^3 - 3t^2 + 1)y_i + (-2t^3 + 3t^2)y_{i+1} + h_i(t^3 - 2t^2 + t)m_i + h_i(t^3 - t^2)m_{i+1}.$$

Подстановка $t = 0$ и $t = 1$ дает значения y_i, y_{i+1} и производные m_i, m_{i+1}. Поэтому все четыре условия выполняются.

Единственность. Если существуют два таких кубических полинома, их разность имеет двойные нули в точках x_i и x_{i+1}. Она должна делиться на $(x - x_i)^2(x - x_{i+1})^2$, но ее степень не превосходит трех. Следовательно, разность тождественно равна нулю.

Степенное представление

Положим $\xi = x - x_i$. Тогда

$$S_i(x) = y_i + m_i\xi + a_i\xi^2 + b_i\xi^3,$$

$$a_i = (3\delta_i - 2m_i - m_{i+1})/h_i,$$

$$b_i = (m_i + m_{i+1} - 2\delta_i)/h_i^2.$$

2. Системы для нахождения наклонов

Дано	Узлы x_i, значения y_i, шаги h_i и кубический сплайн $S \in C^2[a, b]$. Неизвестные $m_i = S'(x_i)$.
Требуется	Получить системы для наклонов при краевых условиях первого и второго типов.

Вывод

Из степенного представления следует

$$S''_i(x) = 2a_i + 6b_i(x - x_i).$$

Значения второй производной на концах промежутка равны

$$S''_i(x_i + 0) = (6\delta_i - 4m_i - 2m_{i+1})/h_i,$$
$$S''_i(x_{i+1} - 0) = (-6\delta_i + 2m_i + 4m_{i+1})/h_i.$$

Непрерывность S'' в узле x_i означает $S''_{i-1}(x_i - 0) = S''_i(x_i + 0)$. После умножения на $h_{i-1}h_i/2$ получаем внутренние уравнения:

$$h_i m_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)m_i + h_{i-1}m_{i+1} = 3(h_i\delta_{i-1} + h_{i-1}\delta_i), \quad i = 1, \ldots, n - 1.$$

Это $n - 1$ уравнений для $n + 1$ наклона. Еще два уравнения дают краевые условия.

Краевые условия первого типа

Если $S'(x_0) = A$ и $S'(x_n) = B$, то

$$m_0 = A, \quad m_n = B.$$

Вместе с внутренними уравнениями это образует трёхдиагональную систему.

Краевые условия второго типа

Если $S''(x_0) = A$ и $S''(x_n) = B$, то из формул для второй производной получаем

$$2m_0 + m_1 = 3\delta_0 - h_0A/2,$$
$$m_{n-1} + 2m_n = 3\delta_{n-1} + h_{n-1}B/2.$$

Эти два уравнения вместе с $n - 1$ внутренними уравнениями составляют замкнутую систему для $m_0, \ldots, m_n$. Для естественного сплайна $A = B = 0$.

3. Представление кубического сплайна через моменты

Дано	Сетка $x_0 < \ldots < x_n$, значения y_i и моменты $M_i = S''(x_i)$. На каждом промежутке S является кубическим полиномом.
Требуется	Получить формулу представления кубического сплайна через моменты.

Доказательство

Поскольку S_i является кубическим полиномом, его вторая производная линейна. Поэтому на $[x_i, x_{i+1}]$

$$S''_i(x) = M_i(x_{i+1} - x)/h_i + M_{i+1}(x - x_i)/h_i.$$

Дважды интегрируем это равенство и используем условия $S_i(x_i) = y_i$, $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$. В результате получаем

$$\begin{aligned} S_i(x) = {} & M_i(x_{i+1} - x)^3/(6h_i) + M_{i+1}(x - x_i)^3/(6h_i) \\ & + (y_i - M_i h_i^2/6)(x_{i+1} - x)/h_i \\ & + (y_{i+1} - M_{i+1} h_i^2/6)(x - x_i)/h_i. \end{aligned}$$

Дифференцируя ее и подставляя концы промежутка, получаем

$$S'_i(x_i + 0) = \delta_i - h_i(2M_i + M_{i+1})/6,$$
$$S'_i(x_{i+1} - 0) = \delta_i + h_i(M_i + 2M_{i+1})/6.$$

4. Системы для нахождения моментов

Дано	Кубический сплайн задан через моменты $M_i = S''(x_i)$ и интерполирует значения y_i.
Требуется	Получить системы для моментов при краевых условиях первого и второго типов.

Вывод

Внутри сетки первая производная должна быть непрерывной:

$$S'_{i-1}(x_i - 0) = S'_i(x_i + 0).$$

Подставляя значения производных и умножая равенство на 6, получаем

$$\begin{aligned} & h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_i M_{i+1} \\ & = 6(\delta_i - \delta_{i-1}), \quad i = 1, \ldots, n - 1. \end{aligned}$$

Краевые условия первого типа

При $S'(x_0) = A$ и $S'(x_n) = B$ крайние уравнения имеют вид

$$\begin{aligned} 2M_0 + M_1 &= 6(\delta_0 - A)/h_0, \\ M_{n-1} + 2M_n &= 6(B - \delta_{n-1})/h_{n-1}. \end{aligned}$$

Совместно с внутренними уравнениями они дают трёхдиагональную систему для всех моментов.

Краевые условия второго типа

Если заданы $S''(x_0) = A$ и $S''(x_n) = B$, крайние моменты известны непосредственно:

$$M_0 = A, \quad M_n = B.$$

Для естественного сплайна $M_0 = M_n = 0$.

5. Получение сплайн-разностной схемы

Дано	Краевая задача $y'' + q(x)y = r(x)$ с условиями $\alpha_1 y(a) + \beta_1 y'(a) = \gamma_1$, $\alpha_2 y(b) + \beta_2 y'(b) = \gamma_2$. Приближенное решение ищется в пространстве кубических сплайнов.
Требуется	Получить эквивалентную сплайн-разностную схему во внутренних узлах и на границах.

Вывод

Положим для искомого кубического сплайна S

$$u_i = S(x_i), \quad M_i = S''(x_i), \quad q_i = q(x_i), \quad r_i = r(x_i).$$

Условия коллокации в узлах дают

$$M_i + q_i u_i = r_i, \quad \text{то есть} \quad M_i = r_i - q_i u_i.$$

Введем коэффициенты

$$\mu_i = h_{i-1}/(h_{i-1} + h_i), \quad \lambda_i = h_i/(h_{i-1} + h_i), \quad \lambda_i + \mu_i = 1.$$

Подставим выражение $M_j = r_j - q_j u_j$ в систему для моментов. После умножения на $h_{i-1}h_i/[6(h_{i-1} + h_i)]$ получаем внутреннюю сплайн-разностную схему:

$$\lambda_i(1 + h_{i-1}^2 q_{i-1}/6)u_{i-1} - (1 - h_{i-1}h_i q_i/3)u_i + \mu_i(1 + h_i^2 q_{i+1}/6)u_{i+1} = h_{i-1}h_i(\mu_i r_{i-1} + 2r_i + \lambda_i r_{i+1})/6, \quad i = 1, \ldots, n-1.$$

Левое краевое уравнение

Используем формулу $S'(x_0) = (u_1 - u_0)/h_0 - h_0(2M_0 + M_1)/6$. После подстановки моментов получаем

$$u_0[\alpha_1 h_0 - \beta_1(1 - h_0^2 q_0/3)] + u_1\beta_1(1 + h_0^2 q_1/6) = \gamma_1 h_0 + \beta_1 h_0^2(2r_0 + r_1)/6.$$

Правое краевое уравнение

Аналогично из формулы для $S'(x_n)$ следует

$$-\beta_2(1 + h_{n-1}^2 q_{n-1}/6)u_{n-1} + [\alpha_2 h_{n-1} + \beta_2(1 - h_{n-1}^2 q_n/3)]u_n = \gamma_2 h_{n-1} - \beta_2 h_{n-1}^2(r_{n-1} + 2r_n)/6.$$

Полученные внутренние и краевые уравнения образуют замкнутую трёхдиагональную систему для $u_0, \ldots, u_n$. После ее решения моменты находятся по формуле $M_i = r_i - q_i u_i$, а затем восстанавливается сам кубический сплайн.

Частный случай

Для равномерной сетки $h_i = h$ и $q(x) \equiv 0$ имеем $\lambda_i = \mu_i = 1/2$. Тогда внутренняя схема принимает вид

$$(u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1})/h^2 = (r_{i-1} + 4r_i + r_{i+1})/6.$$

Это классическая компактная сплайн-разностная схема для уравнения $y''(x) = r(x)$.